UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GANJIL
Tahun Akademik 2025/2026

MATA KULIAH	**:**	**Intelligence Systems**
PROGRAM STUDI	**:**	**Teknologi informasi**
TINGKAT	**:**	**2 (Dua)**
SEMESTER	**:**	**3 (Tiga)**
KELAS	**:**	**TI 1 A**
HARI, TANGGAL	**:**	**Selasa, 20 Oktober 2026**
W A K T U	**:**	**07:30 - 09:00**
DOSEN PENGUJI	**:**	**Denisa**
METODE UJIAN	**:**	**Writing (Open Book)**

Nama	**:**	**Gilang Mubarok**
NIM	**:**	**4112759201250014**
Kelas	**:**	**TI 2A**

Case Study: Sistem Cerdas untuk Pengelolaan Akademik

Sebuah universitas ingin mengembangkan sistem cerdas untuk membantu pengelolaan kegiatan akademik. Sistem ini memiliki dua tujuan utama:

1. Mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan pendampingan akademik menggunakan Neural Network
2. Membantu menyusun jadwal perkuliahan yang optimal menggunakan Genetic Algorithm (GA)

Soal 1 - Neural Network (30 poin)

Universitas ingin menggunakan data kehadiran, nilai kuis, dan penyelesaian tugas untuk mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan pendampingan akademik

Jelaskan bagaimana Neural Network dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam jawaban Anda, jelaskan komponen input, proses pembelajaran (*training*), dan output yang dihasilkan

Jawaban:
Neural Network dapat digunakan untuk untuk mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan pendampingan akademik, dengan menganalisis dari data kehadiran, nilai kuis, dan penyelesaian tugas.

Input adalah data yang di masukan kedalam Neural Network, data yang digunakan ada 3 meliputi data kehadiran, nilai kuis, dan penyelesaian tugas. Data tersebut dimasukan untuk dianalisis.

Proses Pembelajaran *(Training)* adalah proses program belajar, Neural network dilatih menggunakan data sebelumnya yang kondisi datanya sudah diketahui kondisi akademiknya. Sistem mempelajari pola hubungan antara data kehadiran, nilai kuis, dan penyelesaian tugas untuk kebutuhan pendampingan akademik. Selama proses pelatihan, sistem menyesuaikan bobot (weights) untuk mengurangi kesalahan prediksi agar hasilnya semakin akurat.

Output adalah hasil yang dikeluarkan oleh Neural Network yaitu berupa prediksi apakah mahhasiswa Perlu pendampingan akademik atau Tidak Perlu. Contohnya, Mahasiswa yang Membutuhkan pendampingan: mahasiswa memiliki kehadiran rendah, nilai kuis rendah, dan banyak tugas yang belum selesai, lalu Mahasiswa Tidak membutuhkan pendampingan: mahasiswa memiliki kehadiran baik, nilai kuis memuaskan, dan menyelesaikan tugas dengan baik.

Soal 2 - Genetic Algorithm (40 poin)

Bagian akademik mengalami kesulitan menyusun jadwal perkuliahan karena adanya benturan jadwal dosen dan penggunaan ruang kelas

Jelaskan bagaimana Genetic Algorithm dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Uraikan tahapan *population*, *fitness evaluation*, *selection*, *crossover*, dan *mutation* menggunakan contoh penjadwalan perkuliahan

Jawaban:
Genetic Algorithm adalah metode kecerdasan buatan yang meniru proses evolusi alam untuk mencari solusi terbaik dari suatu masalah. Dalam penjadwalan perkuliahan, Genetic Algorithm dapat membantu bagian akademik menyusun jadwal dengan mengurangi benturan jadwal dosen dan penggunaan ruang kelas.

1. Population (Populasi), Tahap ini sistem membuat beberapa alternatif jadwal perkuliahan. Contohnya, Jadwal A, B, dan C dengan pembagian waktu dan ruang kelas yang berbeda.

2. Fitness Evaluation (Evaluasi Kelayakan), Setiap jadwal dinilai berdasarkan jumlah benturan yang terjadi. Contohnya, Jadwal A memiliki 3 benturan, sedangkan Jadwal B tidak memiliki benturan. Jadi, Jadwal B memiliki nilai fitness lebih tinggi.

3. Selection (Seleksi), Sistem memilih jadwal yang paling baik untuk dijadikan induk. Contohnya, Jadwal B dipilih karena tidak memiliki benturan.

4. Crossover (Persilangan), Sistem menggabungkan bagian dari dua jadwal induk untuk menghasilkan jadwal baru. Contohnya, jadwal mata kuliah pagi diambil dari Jadwal B, sedangkan jadwal mata kuliah siang diambil dari Jadwal C.

5. Mutation (Mutasi), Sistem mengubah sebagian jadwal untuk mencari solusi yang lebih baik. Contohnya, jadwal kuliah dipindahkan dari hari Senin pukul 08.00 ke hari Selasa pukul 10.00 agar tidak bentrok dengan dosen atau ruang kelas lain.

Proses ini diulang sampai ditemukan jadwal yang memenuhi aturan penjadwalan dengan benturan seminimal mungkin.

Soal 3 - Analisis Sistem Cerdas (30 poin)

Berdasarkan studi kasus tersebut, jawablah pertanyaan berikut:

a. Apa perbedaan tujuan penggunaan Neural Network dan Genetic Algorithm dalam menyelesaikan permasalahan universitas?

b. Sebutkan masing-masing satu kelebihan dan satu keterbatasan dari kedua pendekatan tersebut

c. Menurut Anda, mengapa hasil dari sistem cerdas tetap perlu dievaluasi oleh manusia sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan?

Jawaban:

a. Neural Network: Bertujuan mempelajari pola dari data kehadiran, nilai kuis, dan penyelesaian tugas untuk memprediksi mahasiswa yang membutuhkan pendampingan akademik.
   Genetic Algorithm: Bertujuan mencari solusi jadwal perkuliahan yang optimal agar tidak terjadi benturan jadwal dosen dan penggunaan ruang kelas.

b. Neural Network

   Kelebihan: Dapat mempelajari pola dari data dan membantu mengidentifikasi mahasiswa yang berpotensi mengalami kesulitan akademik.

   Keterbatasan: Membutuhkan data yang cukup dan berkualitas agar hasil prediksinya akurat.

   Genetic Algorithm

   Kelebihan: Dapat mencari berbagai kombinasi jadwal untuk menemukan solusi yang lebih baik dan mengurangi benturan.

   Keterbatasan: Proses pencarian membutuhkan waktu dan belum tentu menghasilkan solusi yang benar-benar optimal.

c. Kenapa evaluasi manusia penting, program hanya tahu data dan aturan yang kita berikan, jadi tidak paham situasi nyata. Contohnya, Neural Network bisa menandai mahasiswa sebagai bermasalah, padahal nilainya turun karena sakit atau masalah keluarga. Genetic Algorithm bisa membuat jadwal tanpa bentrok, tetapi jadwal itu mungkin melelahkan atau tidak adil bagi dosen. Manusia bisa menilai konteks seperti ini. Jadi program hanya alat bantu, dan keputusan akhir tetap di tangan manusia.